FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcial 4 — conceptual

La astronauta, el cohete más pesado que su empuje, la ingravidez, la elipse, Kepler y la rueda

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Tiempo sugerido: **2 horas**. Casi no hay cuentas: las pocas que hay salen con una sola operación. Se corrige el **razonamiento**: toda respuesta se justifica, y donde se pide un dibujo, **el dibujo es la respuesta** (dirección, sentido y rótulos, no la escala). Use lápiz y goma. En las preguntas de opción múltiple, la letra sola no suma. Datos: $R_T = 6378$ km, $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg², 1 UA $= 1{,}496 \times 10^{11}$ m. **Notación:** $\boldsymbol{L}$ es el momento angular (la guía lo llama **impulso angular**), $\boldsymbol{\tau}$ el torque, $\boldsymbol{P}$ la cantidad de movimiento.

POR QUÉ ESTE MODELO ES DISTINTO DE LOS MODELOS 1 A 3

Los tres parcialitos de 2026 no traen un solo número para operar: piden escribir una ley en forma vectorial, dibujar vectores cualitativos, elegir entre opciones que son errores de concepto conocidos, «discutir la relación» de una magnitud con otra y cerrar con una predicción sin datos. Este modelo pregunta así. Es una lectura de **cómo pregunta** la cátedra (criterios inferidos, no dichos): si un parcial real la contradice, manda el parcial.

Ej.	Temas	Se apoya en
1	cantidad de movimiento de un sistema, centro de masa, energía interna	Ej. 1 de cantidad de movimiento (la astronauta) y Adicional 1
2	cohete: ecuación de propulsión, más peso que empuje, Tsiolkovsky, etapas	Ej. 6 (Beer 14.94) y Adicional 3 de cantidad de movimiento
3	gravitación vectorial, g con la altura, pseudo--ingravidez	Problemas 0 y 3 de gravitación; parcialito 2
4	la órbita dibujada: $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{a}$, componentes, energía y momento angular	Ej. 4 de impulso angular y Problema 4 de gravitación (S&Z 13.67); parcialito 1
5	de Newton a Kepler, la masa del Sol, escalas, geoestacionaria	Problemas 0 y 3 de gravitación; parcialito 2
6	giróscopo: $\Delta\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t$, precesión, analogía con la órbita	Problemas 4 y 7 de impulso angular (S&Z 10.51 y 10.53); parcialito 3

Ejercicio 1 — la astronauta y la llave

(1,5 puntos)

Cantidad de movimiento de un sistema, centro de masa, energía. Se apoya en el Ej. 1 de cantidad de movimiento y en el Adicional 1.

Una astronauta flota quieta respecto de la estación espacial, lejos de cualquier agarre, con una llave en la mano. Arroja la llave hacia adelante.

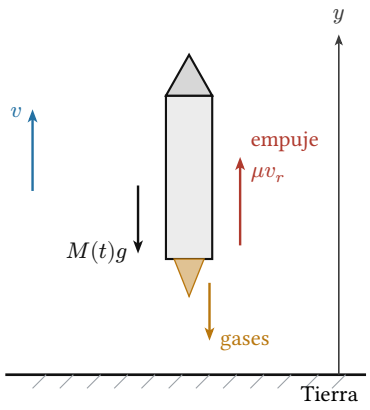
1. ¿Qué magnitud se conserva durante el lanzamiento, y por qué? Diga con precisión cuál es el sistema.
2. El centro de masa del sistema astronauta + llave: (a) se mueve junto con la llave; (b) se queda donde estaba; (c) se mueve junto con la astronauta; (d) avanza hasta que la llave se aleja y después se detiene.
3. La astronauta tiene veinte veces la masa de la llave. Establezca una relación entre las velocidades de las dos después del lanzamiento, y entre sus energías cinéticas. ¿Quién se lleva la mayor parte de la energía?
4. Antes del lanzamiento $\boldsymbol{P} = 0$ y $K = 0$; después $\boldsymbol{P} = 0$ y $K \neq 0$. ¿De dónde salió la energía? ¿Se violó alguna ley de conservación?
5. Suponga ahora que la llave estaba atada a la astronauta con una soga, que se tensa sin rebotar. ¿Qué pasa con las dos después del tirón? ¿Adónde fue la energía cinética?

Ejercicio 2 — el cohete que arranca más pesado que su empuje

(2 puntos)

Ecuación del cohete, fuerza de la plataforma, Tsiolkovsky, etapas. Se apoya en el Ej. 6 de cantidad de movimiento (Beer 14.94) y en el Adicional 3.

Un cohete apoyado en la plataforma enciende el motor: quema propelente a ritmo constante μ y los gases salen hacia abajo a v_r **respecto del cohete**. En el instante del encendido, el empuje vale el 80 % del peso.



1. Escriba la ecuación de movimiento del cohete en vuelo vertical y explique qué representa cada término. ¿Por qué se usa la velocidad de los gases respecto del cohete y no respecto del suelo?
2. Al encender, el cohete: (a) no despega nunca, porque el empuje no alcanza; (b) despega enseguida, pero despacio; (c) se queda apoyado un tiempo y después despega; (d) aprieta la plataforma cada vez más. ¿Qué fuerza falta en la ecuación del inciso 1 mientras está apoyado?
3. Exprese el instante t^* del despegue en función de M_0, μ, v_r y g. ¿Qué fracción de la masa inicial quemó hasta entonces?
4. Dibuje de manera cualitativa $a(t)$ y $v(t)$ desde el encendido hasta que se apaga el motor. ¿Por qué la aceleración crece, si el empuje es constante?
5. El cohete apaga con $M_0/M_f = 4$. Para aumentar la velocidad final ideal, ¿qué conviene más: duplicar la velocidad de los gases o duplicar la relación de masas? Discútalo con la ecuación de Tsiolkovsky.
6. ¿Por qué los cohetes reales se construyen en etapas? Responda en palabras.

Ejercicio 3 — ¿por qué flota la astronauta? (1,5 puntos)

Ley de gravitación vectorial, g con la altura, caída libre, pseudo-ingravidez. Se apoya en los Problemas 0 y 3 de gravitación y sigue la cadena del parcialito 2.

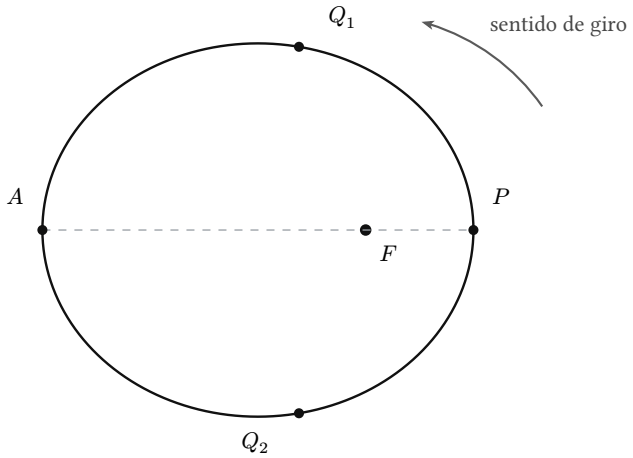
La estación orbita a 400 km de altura. Adentro, la astronauta del ejercicio 1 flota.

1. Escriba en forma vectorial la fuerza que la Tierra hace sobre la astronauta, y dibújela junto con la que la astronauta hace sobre la Tierra.
2. ¿Qué fracción de su peso en la superficie tiene la astronauta a esa altura?
3. La astronauta flota porque: (a) en órbita no hay gravedad; (b) a 400 km la gravedad es despreciable; (c) ella y la estación caen juntas, con la misma aceleración; (d) la fuerza centrífuga equilibra a la gravedad. Diga además cuál de las incorrectas es la más tentadora, y por qué no es la causa.
4. Si se para sobre una balanza dentro de la estación, ¿qué marca? ¿Y en un ascensor en caída libre en la Tierra? ¿Qué tienen en común las dos situaciones?
5. Establezca una relación entre la aceleración de la astronauta y la de la estación. ¿Por qué no depende de la masa de cada una?

Ejercicio 4 — la elipse, dibujada (2 puntos)

Aceleración en una órbita, componentes tangencial y normal, trabajo, energía y momento angular. Se apoya en el Ej. 4 de impulso angular y en el Problema 4 de gravitación (S&Z 13.67), y sigue al parcialito 1.

Un satélite describe la elipse de la figura alrededor de la Tierra, que está en el foco F, en el sentido indicado. P y A son el perigeo y el apogeo; Q_1 y Q_2 son simétricos respecto del eje mayor.



1. Dibuje de manera cualitativa la velocidad y la aceleración en P, A, Q_1 y Q_2.
2. En Q_1 y en Q_2, dibuje las componentes tangencial y normal de la aceleración. Use la simetría: ¿qué tienen igual y qué cambia? Interprete físicamente el sentido de la aceleración tangencial respecto de la velocidad.
3. ¿En qué tramo de la órbita la gravedad hace trabajo positivo? ¿Dónde es máxima la rapidez? Relaciónelo con la conservación de la energía.
4. Usando la conservación del momento angular, establezca una relación entre v_P/v_A y las distancias al centro de la Tierra. ¿Cuánto vale para la órbita de la guía, con el perigeo a 400 km y el apogeo a 4000 km de altura?
5. ¿Por qué el inciso anterior sale tan directo con el momento angular, y no con la energía?
6. En P se enciende el motor un instante, en la dirección de la velocidad. Entonces: (a) sube el perigeo; (b) sube el apogeo; (c) suben los dos por igual; (d) no cambia nada, la órbita está fijada por la Tierra.

Ejercicio 5 — de Newton a Kepler (1,5 puntos)

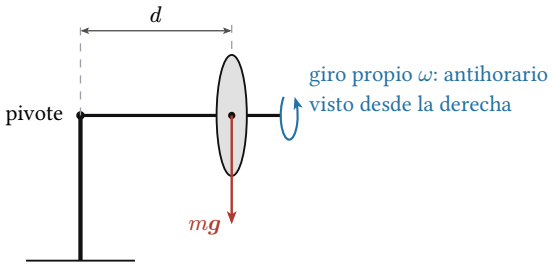
Órbita circular, tercera ley de Kepler, masa del Sol, escalas, órbita geoestacionaria. Se apoya en los Problemas 0 y 3 de gravitación (Beer 12.80) y sigue la cadena del parcialito 2.

1. Partiendo de la ley de gravitación, escriba la rapidez de un satélite en órbita circular de radio r. Discuta su relación con la masa del satélite y con el radio.
2. Deduzca una relación entre el período, el radio y los demás parámetros. ¿De qué ley muy conocida es un caso particular? ¿Quién la encontró, y cómo, si Newton todavía no había escrito la gravitación?
3. Estime la masa del Sol con datos que todos conocemos.
4. Si el Sol tuviera el doble de masa y la Tierra siguiera en la misma órbita, ¿cuánto duraría el año?
5. Una estación orbita a cuatro veces el radio de otra. ¿Cuántas veces más tarda en dar una vuelta? ¿Y cuántas veces más rápido va?
6. ¿Por qué todos los satélites geoestacionarios están a la misma altura, y todos sobre el ecuador?

Ejercicio 6 — la rueda que no se cae (1,5 puntos)

Torque, $\Delta \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t$, precesión y la analogía con la órbita circular. Se apoya en los Problemas 4 y 7 de impulso angular (S&Z 10.51 y 10.53) y en la demostración de la rueda del parcialito 3.

Una rueda de bicicleta gira rápido alrededor de su eje, que está horizontal y apoyado en un pivote por un extremo, como en la figura. Nadie la sostiene.



1. Dibuje, en la vista de costado, el momento angular de la rueda, el peso, el torque del peso respecto del pivote y el cambio de $\boldsymbol{L}$ en un intervalo corto.

2. La rueda: (a) se cae; (b) su eje gira alrededor del pivote en un plano horizontal; (c) su extremo libre sube; (d) se queda quieta. Justifique, y diga hacia dónde gira visto desde arriba.
3. Complete la analogía con un satélite en órbita circular: ¿qué juega el papel de la velocidad, y qué el de la fuerza? ¿Por qué ninguno de los dos «se cae»?
4. Discuta qué pasa con la precesión si la rueda gira el doble de rápido. ¿Y si no gira?
5. La estudiante de la demostración de clase sostiene ahora la rueda con las manos, el eje horizontal y $\boldsymbol{L}$ apuntando desde ella hacia el extremo libre, y gira el eje hacia su izquierda sin inclinarlo, como quien dobla con un volante. ¿Qué tendencia registra en las manos?

Resolución

Ejercicio 1 — la astronauta y la llave

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{P} = \sum m_i \boldsymbol{v}_i$ es la cantidad de movimiento del sistema (el Beer la llama $\boldsymbol{L}$). $\boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \boldsymbol{P}/M$ (Sears §8.5). Todo se mide desde la estación, que cae libremente igual que la astronauta: en ese marco no hay fuerza externa que importe.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Arrojar es una fuerza **interna**: la mano empuja la llave y la llave empuja la mano, con fuerzas iguales y opuestas. Lo interno no mueve al centro de masa ni cambia $\boldsymbol{P}$; sí puede crear energía cinética, porque esa sale de los músculos.

1. Se conserva $\boldsymbol{P}$ del sistema **astronauta + llave**, porque sobre él no actúa ninguna fuerza externa neta (la gravedad acelera igual a la estación, a la astronauta y a la llave). Sobre la llave sola **no** se conserva: la mano la empuja.
2. **(b)**. $\boldsymbol{P} = 0$ antes, así que $\boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = 0$ siempre: el centro de masa queda donde estaba. Ojo con la lectura absoluta: no está «fijo de manera absoluta» (el distractor del parcialito 2); lo general es que se mueva con velocidad constante, y acá esa constante es cero porque arrancó quieto. La (d) es la trampa: el CM no «sigue» a nadie.
3. $m_a \boldsymbol{v}_a + m_l \boldsymbol{v}_l = 0$, con $m_a = 20 m_l$: la astronauta sale para atrás a un veinteavo de la velocidad de la llave. Las cantidades de movimiento tienen el mismo módulo p, y $K = p^2/2m$: la llave tiene veinte veces la energía cinética de la astronauta. Del total, la llave se lleva $20/21$, el 95 %.
4. Salió de la energía química de los músculos: el brazo hace trabajo interno. No se viola nada: $\boldsymbol{P}$ se conserva porque las fuerzas internas son de a pares; la energía **mecánica** no tiene por qué conservarse cuando hay trabajo interno, y la energía total sí se conserva (química → cinética).
5. Es un choque plástico visto desde el centro de masa. Como $\boldsymbol{P} = 0$ y después del tirón se mueven juntas, $\boldsymbol{v}_{\mathrm{final}} = \boldsymbol{P}/M = 0$: quedan las dos quietas. Toda la energía cinética se disipó en la soga, en el cuerpo y en calor. Es el único choque que puede perder **toda** la energía cinética: el que tiene $\boldsymbol{P} = 0$.

OJO
«Se conserva la cantidad de movimiento de la llave» o «el centro de masa se va con la llave». Lo que se conserva es la del **sistema**, y por eso hay que decir cuál es.

Resultado: $\boldsymbol{P} = 0$ y el CM quieto; $v_a = v_l/20$ hacia atrás; la llave se lleva el 95 % de la energía, que viene de los músculos; con la soga, las dos quedan quietas.

Ejercicio 2 — el cohete que arranca más pesado que su empuje

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\mu = -\,\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}t > 0$ es el caudal (Beer: q); v_r es el módulo de la velocidad de los gases **respecto del cohete**; el empuje es μv_r. y hacia arriba.

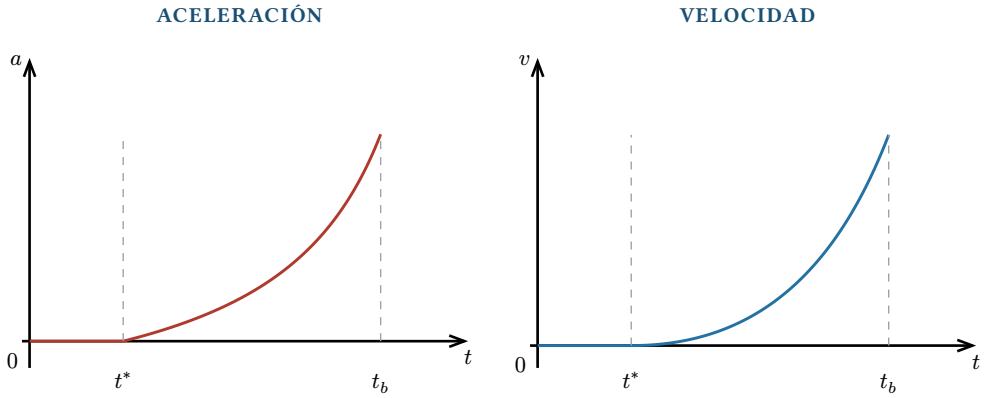
LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El empuje es constante, pero la masa que tiene que levantar baja todo el tiempo. Al principio no alcanza y la plataforma pone lo que falta; cuando el peso baja hasta igualar el empuje, el cohete despega. Es la frase de la cátedra: «el cohete puede comenzar con más peso que empuje».

1. En vuelo: $M(t)\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t = \mu v_r - M(t)g$, con $M(t) = M_0 - \mu t$. El primer término es el empuje: la reacción de los gases que el motor expulsa, por unidad de tiempo μ, cada uno con cantidad de movimiento v_r respecto del cohete. El segundo, el peso del cohete **en ese instante**. Se usa v_r respecto del cohete porque es lo que fija el motor: en $\mathrm{d}t$, la masa $\mu\,\mathrm{d}t$ sale a v_r de la tobera, y el balance de cantidad de movimiento del cohete más esa masa da el empuje μv_r sin importar a qué velocidad va el cohete respecto del suelo.

2. **(c)**. Mientras está apoyado, la ecuación lleva además la normal N de la plataforma: $0 = \mu v_r + N - Mg$, o sea $N = M(t)g - \mu v_r$, que **baja** con el tiempo (la (d) está al revés). Cuando N llega a cero, despega.
3. $\mu v_r = M(t^*)g$ da $M(t^*) = \mu v_r / g$ y

$$t^* = \frac{M_0 - \mu v_r / g}{\mu}.$$

   Como el empuje es el 80 % del peso inicial, $M(t^*) = 0{,}8 M_0$: quemó el 20 % de la masa antes de moverse un milímetro.
4. Hasta t^*, $a = 0$ y $v = 0$. Después $a = \mu v_r / M(t) - g$ arranca en cero y crece cada vez más rápido, porque el mismo empuje empuja una masa cada vez menor (y el peso también baja). La velocidad arranca con pendiente cero y es cóncava hacia arriba:



Forma cualitativa, calculada con $M_0/M_f = 4$ y empuje inicial igual al 80 % del peso. t_b: se apaga el motor.

5. $\Delta V_{\text{ideal}} = v_r \ln(M_0/M_f)$. Con $M_0/M_f = 4$: $\ln 4 = 1{,}386$, o sea $1{,}386 v_r$. Duplicar v_r duplica todo: $2{,}772 v_r$. Duplicar la relación de masas suma sólo un logaritmo de 2: $\ln 8 = 2{,}079$, 1,50 veces lo de antes. **Conviene la velocidad de los gases**: la relación de masas entra adentro de un logaritmo, que crece cada vez más despacio.
6. Porque la masa muerta (tanques vacíos, motores de la primera parte) no se sigue acelerando: se la suelta y la etapa siguiente arranca con una M_0 mucho menor, o sea con una relación de masas nueva. Los ΔV de las etapas se suman, y cada uno sale de un logaritmo que no está castigado por arrastrar lo que ya no sirve.

OJO
Decir que el cohete «no despega porque el empuje es menor que el peso». Eso vale en el encendido y nada más: el peso no es constante.

Resultado: Se queda apoyado hasta $t^* = (M_0 - \mu v_r/g)/\mu$, después de quemar el 20 % de la masa; la aceleración arranca en cero y crece; duplicar v_r (×2) gana a duplicar M_0/M_f (×1,50).

Ejercicio 3 — ¿por qué flota la astronauta?

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\hat{r}$ es el versor que va del centro de la Tierra a la astronauta; $\mu_T = GM_T$. «Pseudo-ingravidez»: no es que no haya gravedad, es que no se la siente porque todo cae junto.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Lo que una persona siente como «peso» no es la gravedad: es la fuerza del piso que la frena. En órbita el piso cae con ella, no la frena, y la sensación desaparece aunque la gravedad sea casi la misma que en tierra.

1. $\boldsymbol{F}_{T\to a} = -(GM_T m)/r^2 \hat{r}$, apuntando al centro de la Tierra. La que la astronauta hace sobre la Tierra es $\boldsymbol{F}_{a\to T} = +(GM_T m)/r^2 \hat{r}$: mismo módulo, sentido opuesto, aplicada en la Tierra (tercera ley).
2. $g(r)/g_0 = (R_T/(R_T+h))^2 = (6378/6778)^2 = 0{,}885$: tiene el 89 % de su peso. A 400 km la gravedad es casi la de la superficie.
3. **(c)**. La (a) y la (b) las desmiente el inciso 2. La más tentadora es la **(d)**: en el marco que gira con la estación sí aparece una fuerza centrífuga que «equilibra», pero es una fuerza ficticia de ese marco. Desde un marco

inercial hay una sola fuerza, la gravedad, y no está equilibrada: es la que curva la trayectoria. La astronauta **cae** todo el tiempo, igual que la estación; las dos caen «de costado» lo suficiente como para no tocar nunca la Tierra.

4. Cero en los dos casos. La balanza mide la fuerza que hace para sostener a la persona, y si la balanza cae con la misma aceleración que la persona no tiene que sostener nada. Lo común: los dos están en **caída libre**.
5. $a = GM_T/r^2$ para las dos: en $ma = GM_T m/r^2$ la masa de cada una se simplifica. Por eso no se separan: caen con la misma aceleración, y la astronauta queda quieta respecto de la estación.

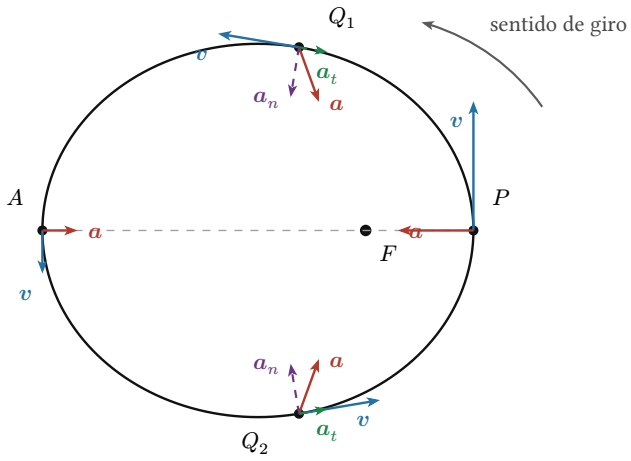
OJO
«En el espacio no hay gravedad». Con el 89 % del peso, la gravedad es lo que mantiene a la estación en órbita: sin ella seguiría en línea recta.

Resultado: $\boldsymbol{F} = -GM_T m/r^2 \hat{r}$; a 400 km queda el 89 % de g; flota porque cae junto con la estación (c), y la balanza marca cero.

Ejercicio 4 — la elipse, dibujada

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_t + \boldsymbol{a}_n$: la tangencial va a lo largo de $\boldsymbol{v}$ y cambia la rapidez; la normal es perpendicular a $\boldsymbol{v}$ y cambia la dirección. $h = rv\cos\gamma$ es el momento angular por unidad de masa; en los ápsides, $\gamma = 0$.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
La aceleración apunta **siempre** a F, porque la única fuerza es la gravedad de la Tierra. Lo que cambia de un punto a otro es el ángulo entre esa aceleración y la velocidad, y ese ángulo dice si el satélite acelera o frena.



La velocidad (azul) es tangente a la órbita; la aceleración (rojo) apunta a F, más larga cuanto más cerca. Largos cualitativos.

1. En P y en A la velocidad es perpendicular al radio y la aceleración no tiene componente tangencial: toda es normal. En P la velocidad es la mayor y la aceleración la mayor; en A, las dos son las menores.
2. En los dos puntos $|\boldsymbol{a}_t|$ y $|\boldsymbol{a}_n|$ son iguales: la simetría respecto del eje mayor lleva un punto en el otro, con la misma distancia a F. Lo que cambia es el sentido de $\boldsymbol{a}_t$ **respecto de** $\boldsymbol{v}$. En Q_1, que va de P hacia A alejándose de F, $\boldsymbol{a}_t$ es **opuesta** a $\boldsymbol{v}$: el satélite **frena**. En Q_2, que vuelve hacia P, $\boldsymbol{a}_t$ va **a favor** de $\boldsymbol{v}$: **acelera**.
3. Trabajo positivo de A a P (se acerca a F: la fuerza tiene componente a favor del movimiento); negativo de P a A. Con $K + U$ constante y $U = -\mu m/r$ mínima en P, la rapidez es máxima en P y mínima en A.
4. En los ápsides $\boldsymbol{r} \perp \boldsymbol{v}$, así que $h = r_P v_P = r_A v_A$ y
$$\frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}.$$
Con $r_P = 6378 + 400 = 6778$ km y $r_A = 6378 + 4000 = 10\,378$ km: $v_P/v_A = 1{,}531$. Es lo que dan las velocidades de la figura de la guía, 8,435 y 5,509 km/s.

5. El momento angular da una relación **lineal** entre r y v en los ápsides, sin ningún dato de la Tierra. La energía, $v_P^2 - v_A^2 = 2\mu(1/r_P - 1/r_A)$, necesita μ y mezcla los cuadrados: sirve para los valores, no para la razón.
6. **(b)**. Después del encendido el satélite sigue en P con la velocidad perpendicular al radio, así que P sigue siendo el perigeo, a la misma distancia. Pero la energía aumentó, así que creció el semieje mayor a: el que sube es el punto opuesto, el apogeo.

OJO
Dibujar la aceleración tangente a la órbita, como si fuera la velocidad. La aceleración apunta al foco ocupado, no al centro de la elipse ni a lo largo de la trayectoria.

Resultado: $\boldsymbol{a}$ siempre hacia F; en Q_1 frena, en Q_2 acelera, con la misma $|\boldsymbol{a}_t|$; $v_P/v_A = r_A/r_P = 1{,}531$; el encendido en P sube el apogeo.

Ejercicio 5 — de Newton a Kepler

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\mu = GM$ del cuerpo central; T el período. La tercera ley de Kepler es la de 1619 (**Harmonices Mundi**); los **Principia** de Newton son de 1687.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Para una órbita circular, la gravedad **es** la fuerza centrípeta. De esa sola igualdad sale todo el ejercicio: la rapidez, el período y por qué la masa del satélite no aparece nunca.

1. $GMm/r^2 = mv^2/r$ da $v = \sqrt{GM/r}$. No depende de la masa del satélite (se simplifica: la misma m es la que la gravedad atrae y la que se resiste a acelerar). Con el radio, va como $1/\sqrt{r}$: más lejos, más lento.
2. $T = 2\pi r/v$, y reemplazando,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3.$$

   Es la **tercera ley de Kepler** para el caso circular. Kepler la encontró en 1619 **a partir de las observaciones de Tycho Brahe**, buscando una regla entre los períodos y los tamaños de las órbitas de los planetas, sin saber por qué valía. Newton la **dedujo** casi setenta años después, y su deducción agrega lo que Kepler no tenía: que la constante es $4\pi^2/GM$, y que depende sólo de la masa del Sol.
3. $M_{\text{Sol}} = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$, con $r = 1$ UA y $T = 1$ año $= 3{,}156 \times 10^7$ s: $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg.
4. $T \propto 1/\sqrt{M}$: el año duraría $1/\sqrt{2} = 0{,}707$ años, unos 258 días.
5. $T \propto r^{3/2}$: $4^{3/2} = 8$ veces más. Y $v \propto 1/\sqrt{r}$: va a la **mitad** de rapidez. Recorre una órbita cuatro veces más larga a la mitad de velocidad: tarda ocho veces más.
6. Tienen que dar una vuelta en un día sideral, y la tercera ley fija **un solo** radio para ese período (42 164 km desde el centro). Y tienen que estar sobre el ecuador porque el plano de toda órbita pasa por el centro de la Tierra: uno inclinado, visto desde el suelo, oscilaría hacia el norte y hacia el sur una vez por día.

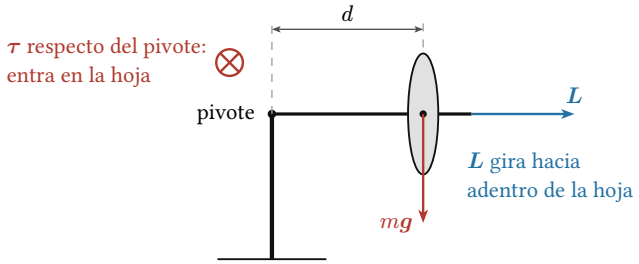
OJO
Creer que un satélite más pesado tiene que ir más rápido para no caer. La masa del satélite no aparece en ninguna de estas relaciones: por eso la pregunta final del parcialito 2 se contesta sin datos (con la Tierra en la órbita de Júpiter, el año terrestre pasa a durar un año joviano).

Resultado: $v = \sqrt{GM/r}$ sin la masa del satélite; $T^2 = 4\pi^2 r^3/GM$ (Kepler, 1619); $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg; con el doble de Sol, 258 días; a cuatro veces el radio, ocho veces el período.

Ejercicio 6 — la rueda que no se cae

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$ a lo largo del eje (aproximación giroscópica: el giro propio domina). $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{g}$ respecto del pivote. La precesión es $\Omega = \tau/L$. Regla de la mano derecha para todo (ANI-26).

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El torque no tumba a la rueda: le agrega a $\boldsymbol{L}$ un pedacito $\Delta\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t$, y ese pedacito es **perpendicular** a $\boldsymbol{L}$. Un vector al que le sumás siempre algo perpendicular gira y no crece: el eje da vueltas en lugar de caerse.



Con el giro del enunciado, $\boldsymbol{L}$ apunta hacia afuera del pivote; el torque del peso entra en la hoja, y hacia allá se va la punta de $\boldsymbol{L}$.

1. $\boldsymbol{L}$ a lo largo del eje, hacia afuera del pivote (giro antihorario visto desde la derecha). El peso, vertical hacia abajo en el centro de masa. $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{g}$, horizontal y perpendicular al eje: con $\boldsymbol{r}$ hacia la derecha y $m\boldsymbol{g}$ hacia abajo, entra en la hoja. $\Delta\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t$, también hacia adentro de la hoja.
2. **(b)**. $\boldsymbol{L} + \Delta\boldsymbol{L}$ tiene el mismo módulo y apunta un poco hacia adentro de la hoja: el eje gira en un plano horizontal. Visto desde arriba, en sentido antihorario. La (a) es la intuición, y es lo que pasa si la rueda no gira.
3. La velocidad del satélite $\leftrightarrow$ $\boldsymbol{L}$; la fuerza gravitatoria $\leftrightarrow$ el torque. En el satélite la fuerza es perpendicular a $\boldsymbol{v}$: le cambia la dirección y no el módulo, y por eso describe un círculo sin acercarse. En la rueda el torque es perpendicular a $\boldsymbol{L}$: le cambia la dirección y no el módulo, y por eso el eje da vueltas sin bajar. Los dos «se caen» todo el tiempo hacia donde los empuja la fuerza o el torque, pero de costado.
4. $\Omega = \tau/L$ y el torque es el mismo: con el doble de giro, la precesión es la **mitad** de rápida. Si no gira, $\boldsymbol{L}$ arranca en cero, y el $\Delta\boldsymbol{L}$ que agrega el torque ya no es perpendicular a nada: la rueda empieza a girar alrededor del eje del torque, o sea, **se cae**. La aproximación $\Omega \ll \omega$ deja de valer.
5. Para que $\boldsymbol{L}$, que apunta hacia adelante, gire hacia su izquierda, el $\Delta\boldsymbol{L}$ tiene que apuntar a su izquierda, y entonces el torque que ella aplica apunta a su izquierda (horizontal). Ese torque, en una rueda que no girara, bajaría el extremo libre. Es decir: para doblar a la izquierda ella tiene que **empujar el extremo libre hacia abajo**, y lo que siente es la reacción: **la rueda tira el extremo libre hacia arriba**. Es la misma regla que en el parcialito 3, al revés: el eje responde a 90° de lo que uno intenta.

OJO
Dibujar el torque vertical, «porque el peso es vertical». El torque es $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$: perpendicular a los dos, y acá queda horizontal.

Resultado: $\Delta\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t \perp \boldsymbol{L}$: el eje precesa en un plano horizontal, antihorario visto desde arriba; con el doble de giro, la mitad de precesión; doblando a la izquierda, la rueda le levanta el extremo libre.